Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Wagenheber hat $A_1 = 2\ cm^2$ und $A_2 = 50\ cm^2$. Pro Pumpstoß bewegt sich der kleine Kolben 5 cm. Wie viele Pumpstöße braucht man, um ein Auto 10 cm anzuheben?

2. $F_1 = 120$ N, $s_1 = 30$ cm, $A_1 = 3\ cm^2$, $A_2 = 90\ cm^2$. Berechne F_2 und s_2 und prüfe die Goldene Regel der Mechanik.

3. Warum werden Autobremsen „entlüftet“?

4. Eine Hebebühne soll ein Auto mit 15 000 N heben. Der große Kolben hat 600 cm^2. Welcher Druck in bar ist nötig?

5. Kann man mit einer hydraulischen Anlage Energie gewinnen? Begründe.

6. Bei einer Presse ist der große Kolben 4-mal so breit (Durchmesser) wie der kleine. Wie groß ist die Kraftverstärkung?

7. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird mit 80 N gedrückt. Der große Kolben hebt eine Last von 3 200 N. Wie groß ist A_2?

Lösungen: Hydraulische Anlagen

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Pro Stoß: $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 = 0{,}2$ cm. Anzahl: $10 : 0{,}2 =$ **50 Pumpstöße**
2. $F_2 =$ **3 600 N**, $s_2 =$ **1 cm**; $F_1 \cdot s_1 = 3\,600$ N·cm $= F_2 \cdot s_2$ ✓
3. Luft lässt sich zusammendrücken. Luftblasen würden federn, ein Teil des Pedalwegs ginge verloren und die Bremse wäre **schwammig**.
4. $p = 15\,000$ N $: 600$ cm² $= 25$ N/cm² = **2,5 bar**
5. **Nein.** Die Kraft wird größer, der Weg im gleichen Verhältnis kleiner: $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$.
6. Die Fläche wächst mit dem Quadrat des Durchmessers: **16-fach**.
7. $p = 16$ N/cm², $A_2 = 3\,200 : 16 =$ **200 cm²**